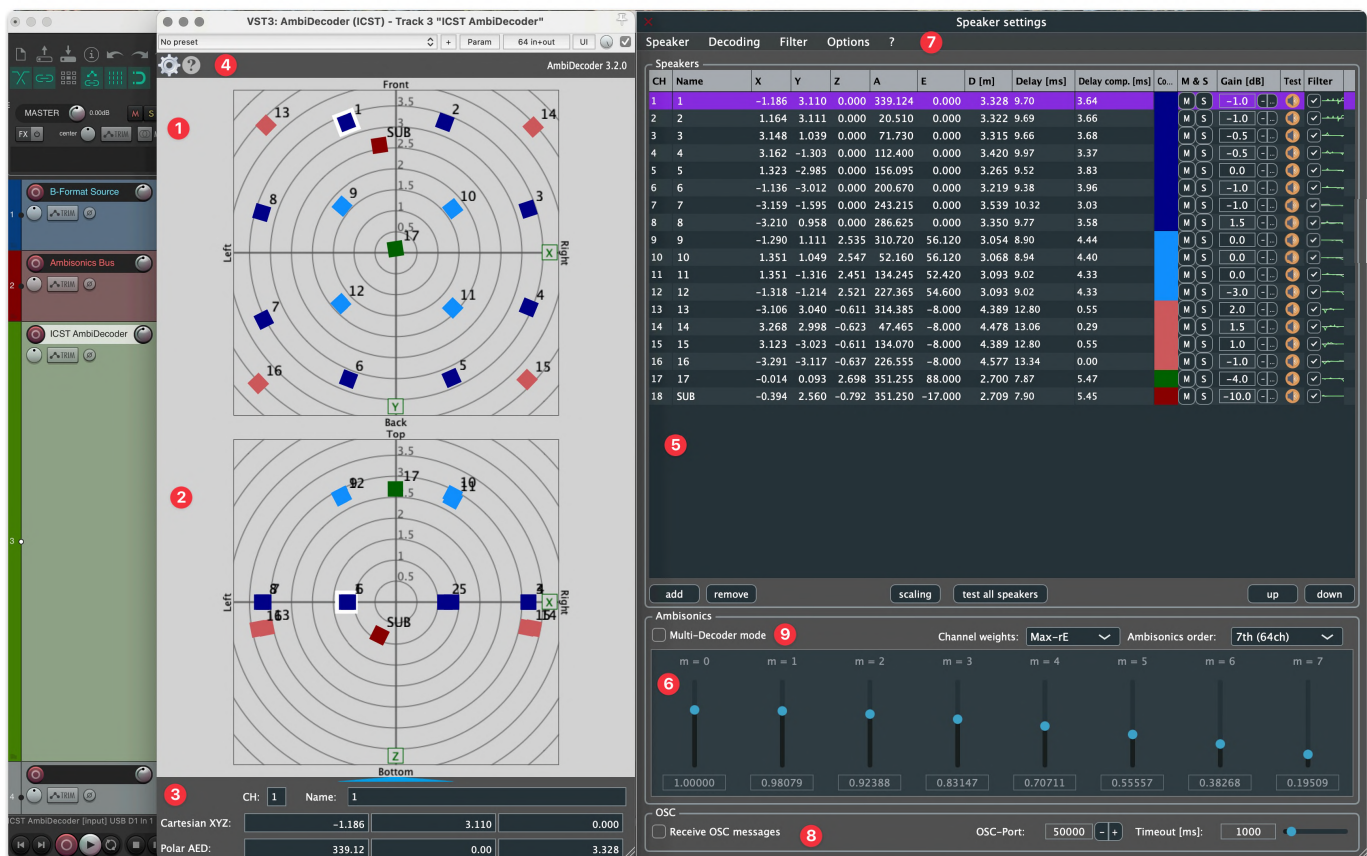


Der **ICST Ambisonics Decoder** ist Bestandteil der ICST Ambisonics Plugins und dient der präzisen Wiedergabe von Ambisonics-B-Format-Signalen auf frei konfigurierbaren Lautsprecheranordnungen.

Er wurde auf Basis langjähriger Studio- und Live-Erfahrungen am ICST (ZHdK) entwickelt und ist auf reproduzierbare, geometrisch exakte sowie psychoakustisch konsistente Dekodierprozesse ausgelegt.



1.1 Horizontale Radaransicht (XY-Ebene)

Die horizontale Darstellung visualisiert die Azimutverteilung der Lautsprecher im kartesischen Raum (XY).

Diese Ansicht dient der Kontrolle:

- der symmetrischen oder asymmetrischen Verteilung,
- der Winkelauflösung,
- der lateralen Abdeckung im Wiedergaberaum.

Sie ermöglicht eine schnelle Überprüfung der geometrischen Integrität eines Arrays.

1.2 Vertikale Radaransicht (Z-Achse)

Die vertikale Projektion repräsentiert die Elevationsverteilung entlang der Z-Achse. Insbesondere bei höherordentlichem Ambisonics (HOA) ist die korrekte Höhenstaffelung entscheidend für:

- vertikale Lokalisation,
- Stabilität Phantomschallquellen,
- räumliche Tiefenabbildung.

2. Lautsprecherparameter und Koordinatensysteme

Jeder Lautsprecher wird durch folgende Parameter beschrieben:

- **CH (Index)** – Eindeutige Kanalzuordnung innerhalb der Decoder-Matrix
- **Name** – Benutzerdefinierte Identifikation
- **Cartesian Coordinates (XYZ)** – Position im dreidimensionalen euklidischen Raum
- **Polar Coordinates (AED)** – Azimut, Elevation, Distanz
- **Delay** → Delay-Kompensation (ms) für die einzelnen Lautsprecher
- **Mute/Solo** → für alle einzelnen Lautsprecher
- **Volume** → für alle einzelnen Lautsprecher
- **Audiotest** → Pinknoise Testsignal für die einzelnen Lautsprecher
- **Filter** → für jeden der Lautsprecher

💡 **Tipp:** Doppelklick in ein Parameterfeld ermöglicht die direkte numerische Eingabe.

Die gleichzeitige Verfügbarkeit beider Koordinatensysteme erlaubt:

- präzise messtechnische Eingaben (XYZ),
- intuitive, wahrnehmungsorientierte Konfiguration (AED).

Die direkte numerische Editierbarkeit (Doppelklick-Funktion) ermöglicht eine reproduzierbare Dokumentation und erleichtert die Übertragung realer Messdaten (z. B. aus Laser- oder CAD-Vermessungen).

3.1 Speaker Settings & Editor

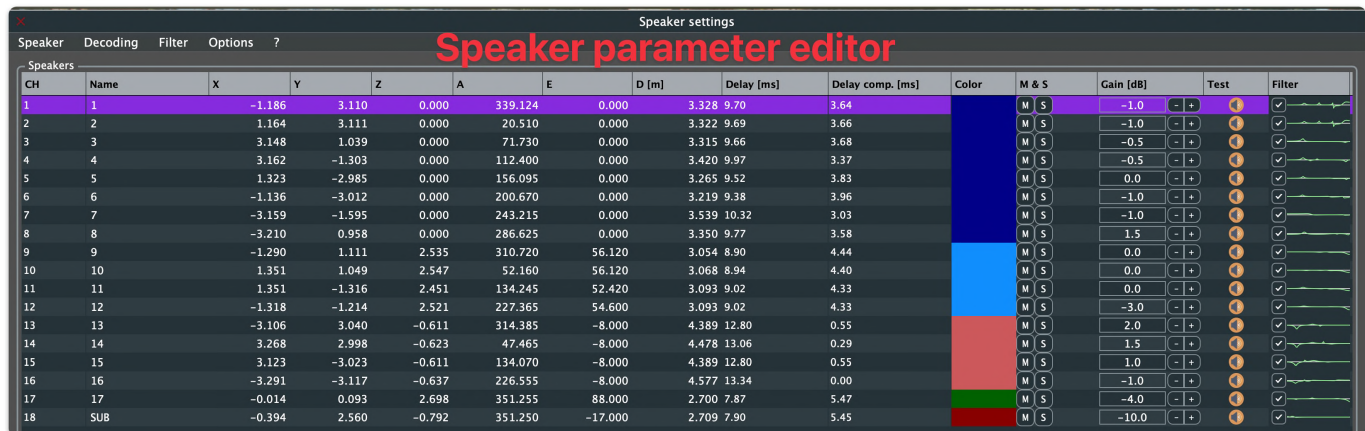
Der Editor ermöglicht die vollständige Konfiguration des Wiedergabearrays:

- Hinzufügen und Entfernen von Lautsprechern
- Exakte numerische Positionsdefinition
- Anpassung an nicht-symmetrische oder architektonisch bedingte Aufstellungen
- Speicherung und Wiederverwendung spezifischer Setups

Dies ist insbesondere relevant für:

- Konzertinstallationen,
- variable Forschungsumgebungen,
- experimentelle Lautsprecherarchitekturen.
-  **Zahnrad** → Öffnet das *Speaker Settings* Fenster
- **? Fragezeichen** → Öffnet das Help-Fenster

3.2 Speaker-Parameter Editor



Speaker settings														
Speaker parameter editor														
CH	Name	X	Y	Z	A	E	D [m]	Delay [ms]	Delay comp. [ms]	Color	M & S	Gain [dB]	Test	Filter
1	1	-1.186	3.110	0.000	339.124	0.000	3.328	9.70	3.64		M S	-1.0	- +	✓
2	2	1.164	3.111	0.000	20.510	0.000	3.322	9.69	3.66		M S	-1.0	- +	✓
3	3	3.148	1.039	0.000	71.730	0.000	3.315	9.66	3.68		M S	-0.5	- +	✓
4	4	3.162	-1.303	0.000	112.400	0.000	3.420	9.97	3.37		M S	-0.5	- +	✓
5	5	1.323	-2.985	0.000	156.095	0.000	3.265	9.52	3.83		M S	0.0	- +	✓
6	6	-1.136	-3.012	0.000	200.670	0.000	3.219	9.38	3.96		M S	-1.0	- +	✓
7	7	-3.159	-1.595	0.000	243.215	0.000	3.539	10.32	3.03		M S	-1.0	- +	✓
8	8	-3.210	0.958	0.000	286.625	0.000	3.350	9.77	3.58		M S	1.5	- +	✓
9	9	-1.290	1.111	2.535	310.720	56.120	3.054	8.90	4.44		M S	0.0	- +	✓
10	10	1.351	1.049	2.547	52.160	56.120	3.068	8.94	4.40		M S	0.0	- +	✓
11	11	1.351	-1.316	2.451	134.245	52.420	3.093	9.02	4.33		M S	0.0	- +	✓
12	12	-1.318	-1.214	2.521	227.365	54.600	3.093	9.02	4.33		M S	-3.0	- +	✓
13	13	-3.106	3.040	-0.611	314.385	-8.000	4.389	12.80	0.55		M S	2.0	- +	✓
14	14	3.268	2.998	-0.623	47.465	-8.000	4.478	13.06	0.29		M S	1.5	- +	✓
15	15	3.123	-3.023	-0.611	134.070	-8.000	4.389	12.80	0.55		M S	1.0	- +	✓
16	16	-3.291	-3.117	-0.637	226.555	-8.000	4.577	13.34	0.00		M S	-1.0	- +	✓
17	17	-0.014	0.093	2.698	351.255	88.000	2.700	7.87	5.47		M S	-4.0	- +	✓
18	SUB	-0.394	2.560	-0.792	351.250	-17.000	2.709	7.90	5.45		M S	-10.0	- +	✓

Im Editor können:

- Lautsprecher hinzugefügt oder entfernt werden
- Positionen numerisch exakt definiert werden
- Array-Layouts gespeichert oder angepasst werden
- Nichtsymmetrische Aufstellungen konfiguriert werden

Dies ermöglicht die präzise Anpassung an reale Konzerträume oder an experimentelle Studio-Setups.

4. Interaktive Funktionen mit klanglicher Auswirkung

Funktion	Tastaturbefehl
Mute ausgewählter Lautsprecher	Ctrl + Shift + M
Solo ausgewählter Lautsprecher	Ctrl + Shift + S

Diese Funktionen greifen unmittelbar in die Decoder-Matrix ein und ermöglichen:

- isolierte Überprüfung einzelner Kanäle,
- Kalibrierungsprozesse,
- Perzeptive Evaluierung der räumlichen Abbildung.

5. Methodischer Kontext

Der Decoder folgt dem Ambisonics-Paradigma, bei dem das B-Format als rotationsinvariante, szenenbezogene Repräsentation erhalten bleibt.

Im Unterschied zu rein vektorbasierten Rendering-Ansätzen bleibt die mathematische Struktur der sphärischen Harmonischen als Grundlage der Decodierung erhalten.

Die Implementierung ist darauf ausgelegt:

- geometrische Genauigkeit,
- psychoakustische Kohärenz,
- praktische Anwendbarkeit im Studio- und Live-Kontext miteinander zu verbinden.

Weiterführende Ressourcen

► Video Overview

ICST Ambisonics Plugins – [Plugin Overview](#) (YouTube)

Wiki

GitHub Wiki der [ICST Ambisonics Plugins](#)

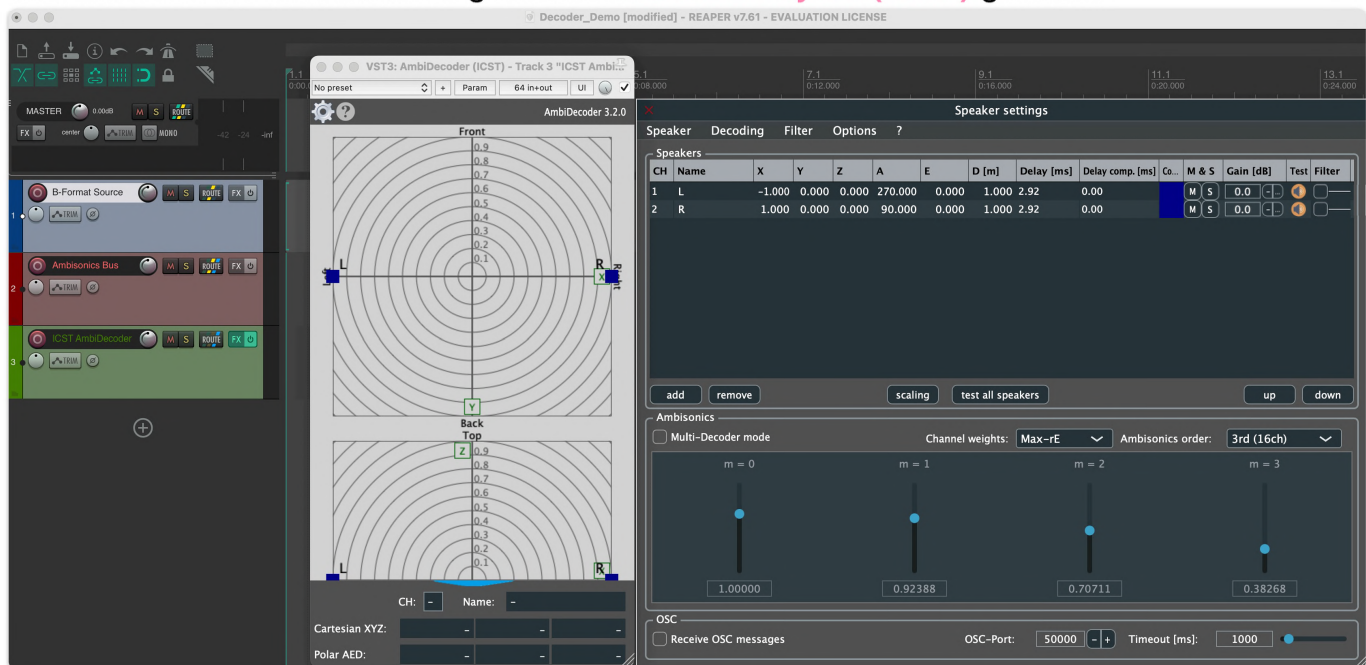
Konfiguration und Funktionsweise des ICST Ambisonics Decoders

Der **ICST Ambisonics Decoder** ist Bestandteil der ICST Ambisonics Plugins und dient der präzisen Wiedergabe von Ambisonics-B-Format-Signalen auf frei definierbaren Lautsprecheranordnungen.

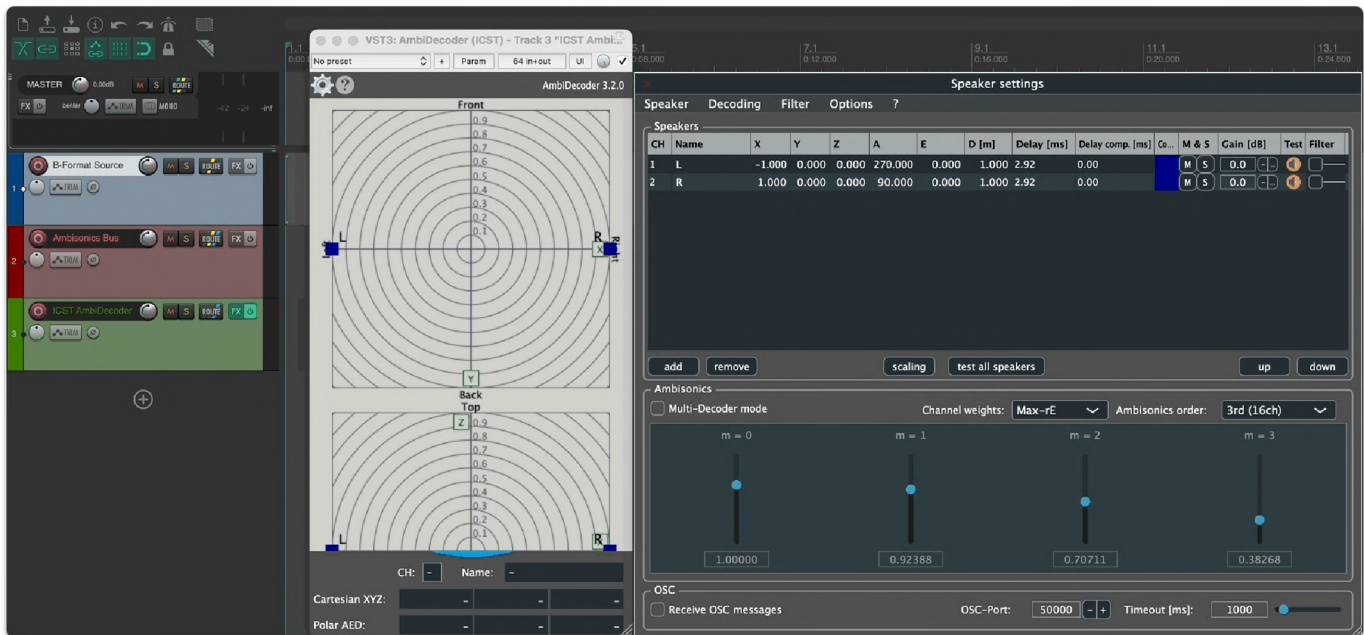
Im Folgenden wird der typische Konfigurationsprozess systematisch beschrieben.

1. Initialisierung des Decoders

Nach dem Einfügen des Plugins „**ICST AmbiDecoder**“ in die entsprechende Spur der DAW wird der Decoder standardmäßig mit einem **Stereo-Layout ($\pm 90^\circ$)** geladen.



Dieses Default-Setting dient als Ausgangspunkt für weitere Konfigurationen und kann jederzeit angepasst werden. Um Ihr Lautsprecher-Setting zu finden, gehen Sie ins Decoder-Fenster "Speaker settings", klicken Sie auf das "Zahnrad" und dann auf „Speaker“, um die "Speaker settings" zu öffnen.

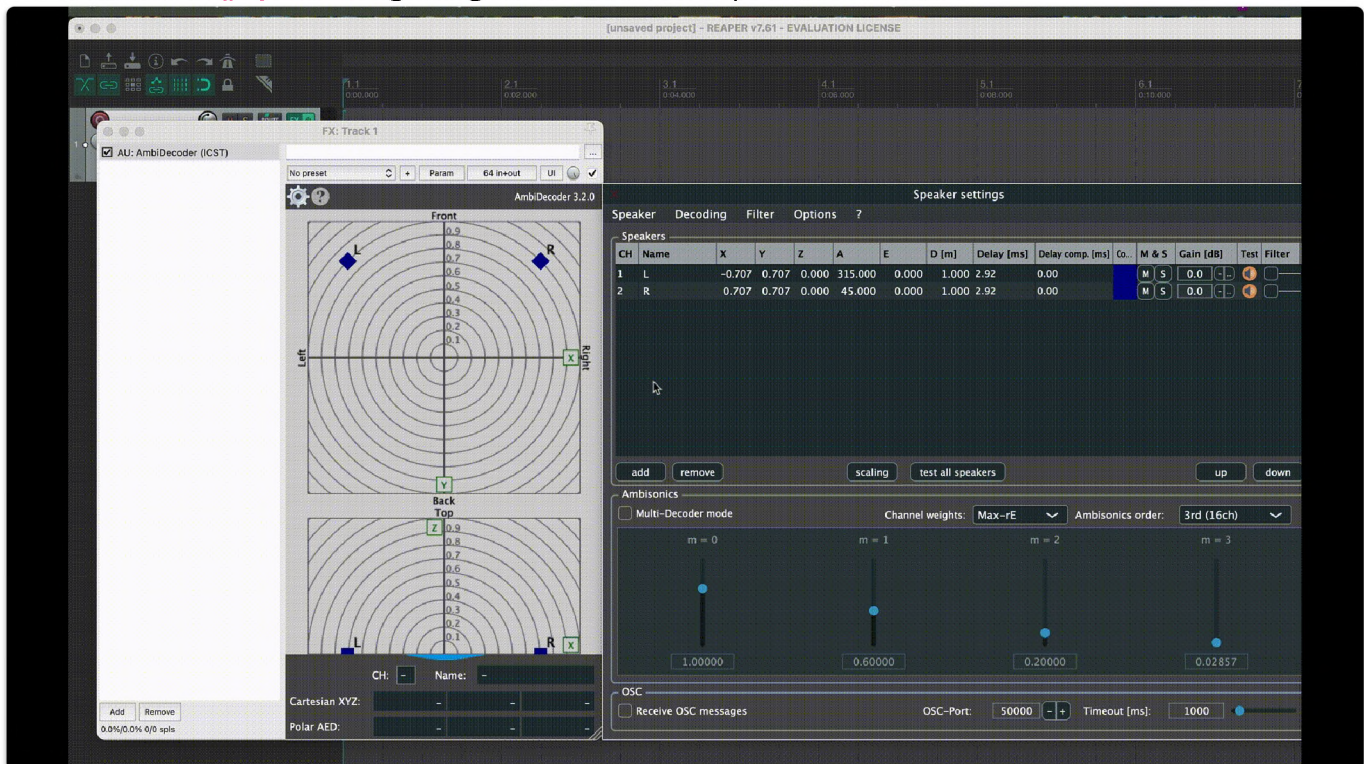


Wählen Sie eines der vielen Standard-Settings oder geben Sie Ihre eigene Lautsprecherkonfiguration ein.

2. Auswahl oder Definition eines Lautsprecher-Setups

Zur Konfiguration des Wiedergabearrays öffnen Sie das Menü „Speaker settings“ über das Zahnrad-Symbol.

Im Untermenü „Speaker“ gelangen Sie zum Lautsprecher-Editor.



Dort können Sie:

- aus vordefinierten Standard-Layouts wählen (z. B. Quadro, 5.1, Octagon, 7.1.4),
- bestehende Setups modifizieren,

- oder eine vollständig eigene Lautsprecherkonfiguration definieren.

Die numerische Eingabe ermöglicht eine exakte geometrische Anpassung an die realen räumlichen Bedingungen.

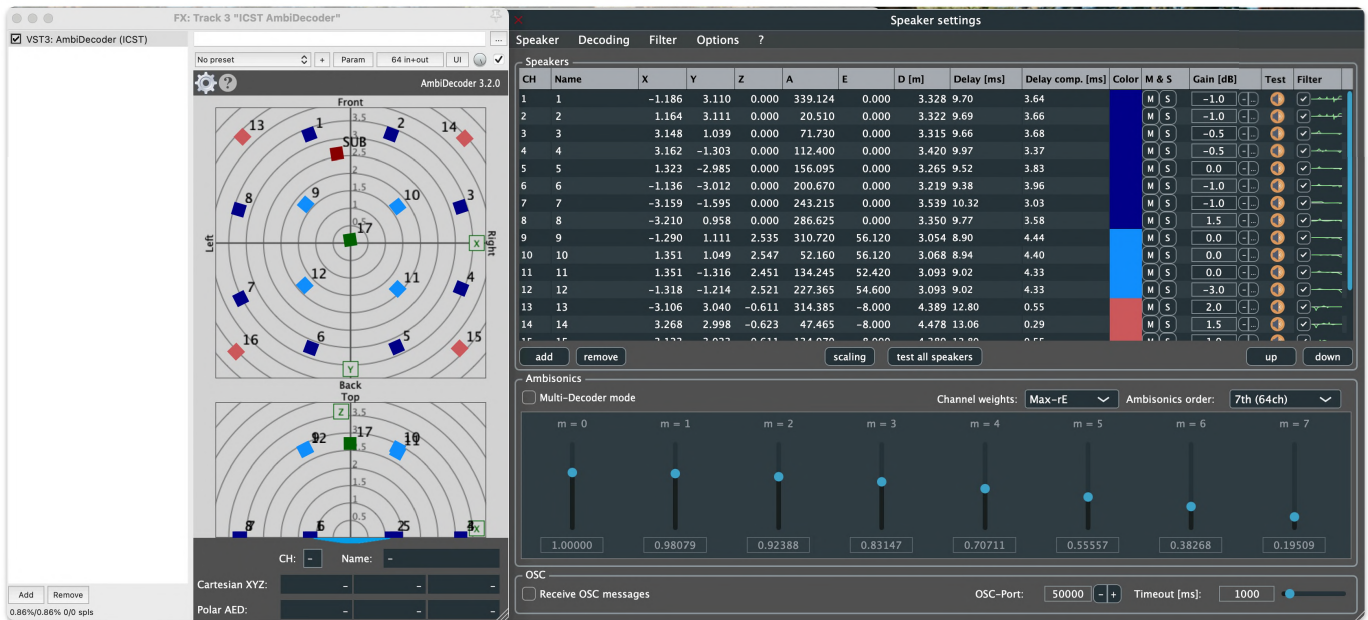
3. Individuelle Lautsprecher-Filter (optional)

Über die Registerkarte „**Filter**“ lassen sich einzelne Lautsprecher separat bearbeiten.



Zur Verfügung stehen kanalbezogene Filterfunktionen zur:

- klanglichen Korrektur,
- raumakustischen Anpassung,
- Experimentelle Gewichtung einzelner Wiedergabepositionen.

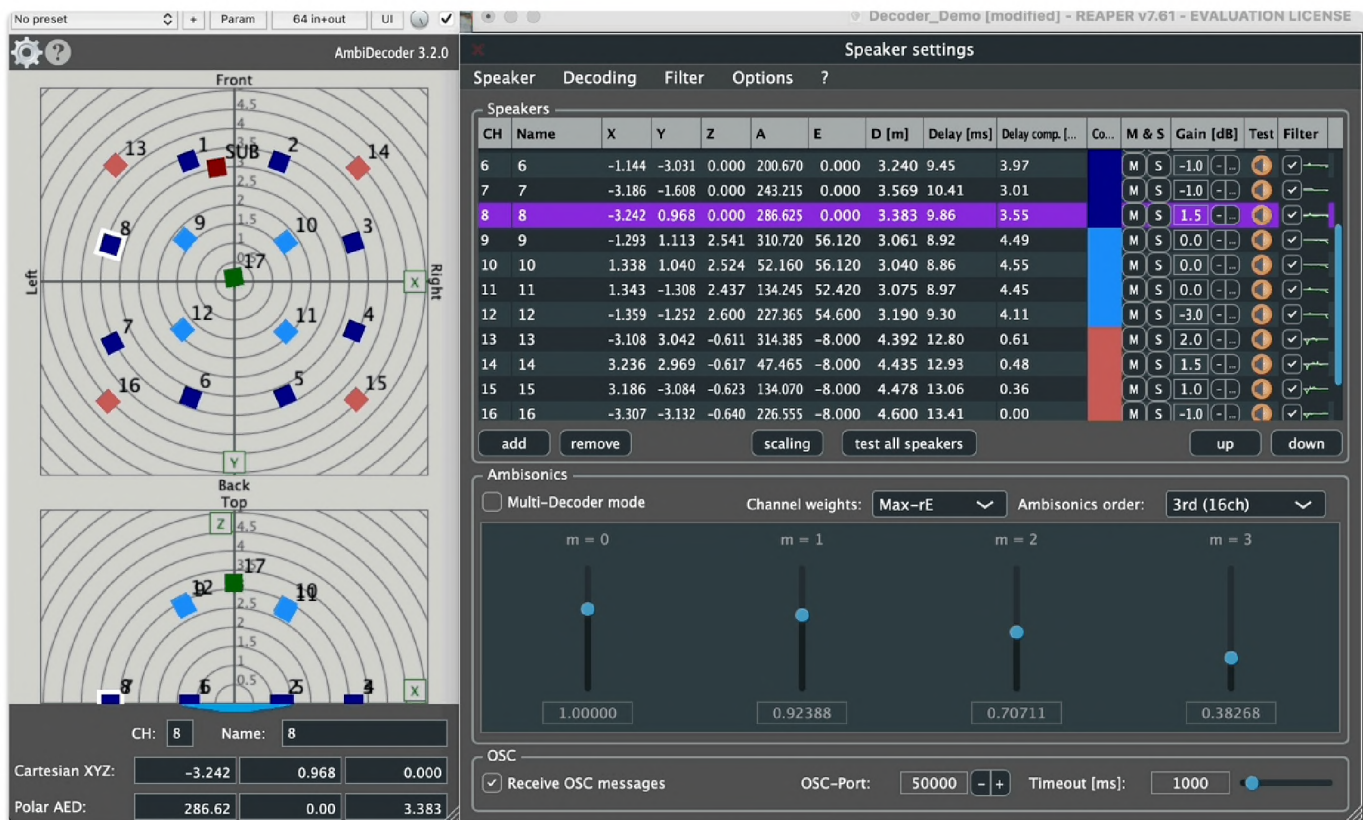


Beispielhaft zeigt das dokumentierte Setup die eingemessene Lautsprecherkonfiguration des ICST-Kompositionsstudios.

4. Direkte Editierung der Lautsprecherparameter

Im Bereich „Speakers“ können folgende Parameter editiert werden:

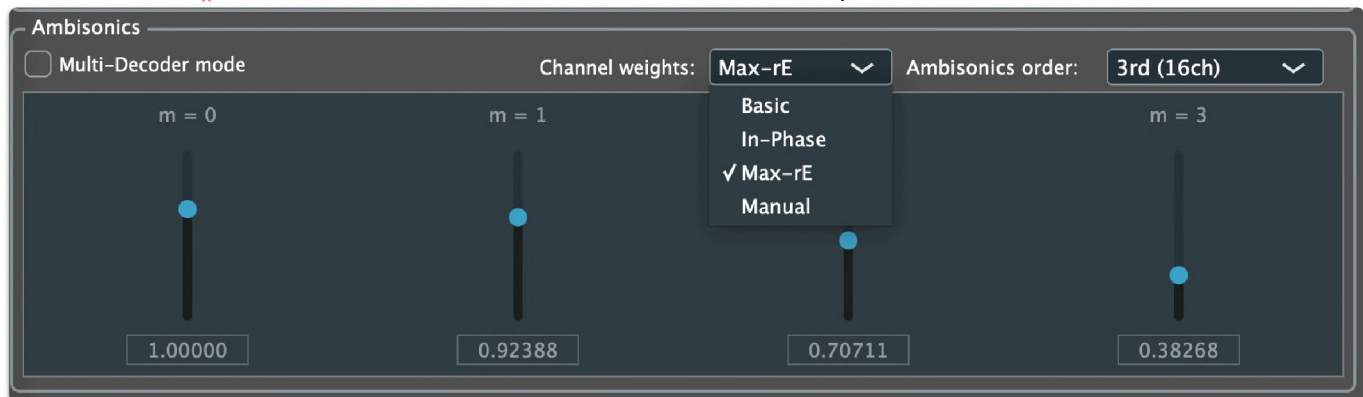
- Kanalindex
- Lautsprechername
- Kartesische Koordinaten (XYZ)
- Polarkoordinaten (Azimut, Elevation, Distanz)



Die Konfiguration kann als Preset gespeichert und wieder geladen werden, wodurch reproduzierbare Installationen gewährleistet werden.

5. Ambisonics-spezifische Parameter

Im Abschnitt „Ambisonics“ lassen sich zentrale Dekodierparameter definieren:



- **Channel Weights** (Gewichtung einzelner Ordnungen oder Komponenten)



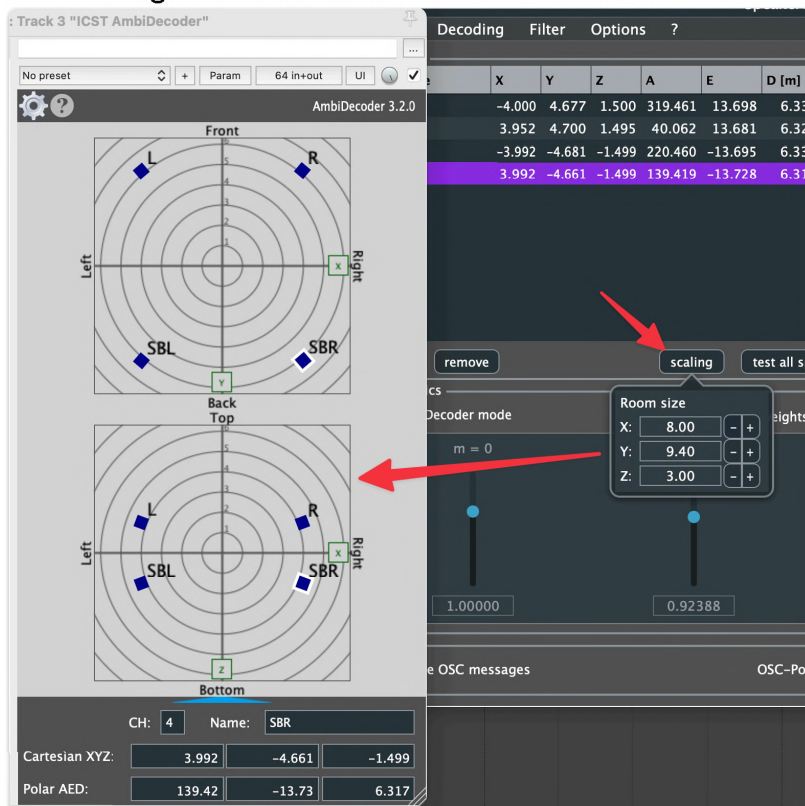
- **Ambisonics Order** (bis maximal 7. Ordnung)

Die Wahl der Ordnung beeinflusst:

- räumliche Auflösung,
- Lokalisationsschärfe,
- Anzahl der benötigten Lautsprecherkanäle.

6. Skalierung und Laufzeitkompensation

Die Raumgrößenverhältnisse können skaliert werden.



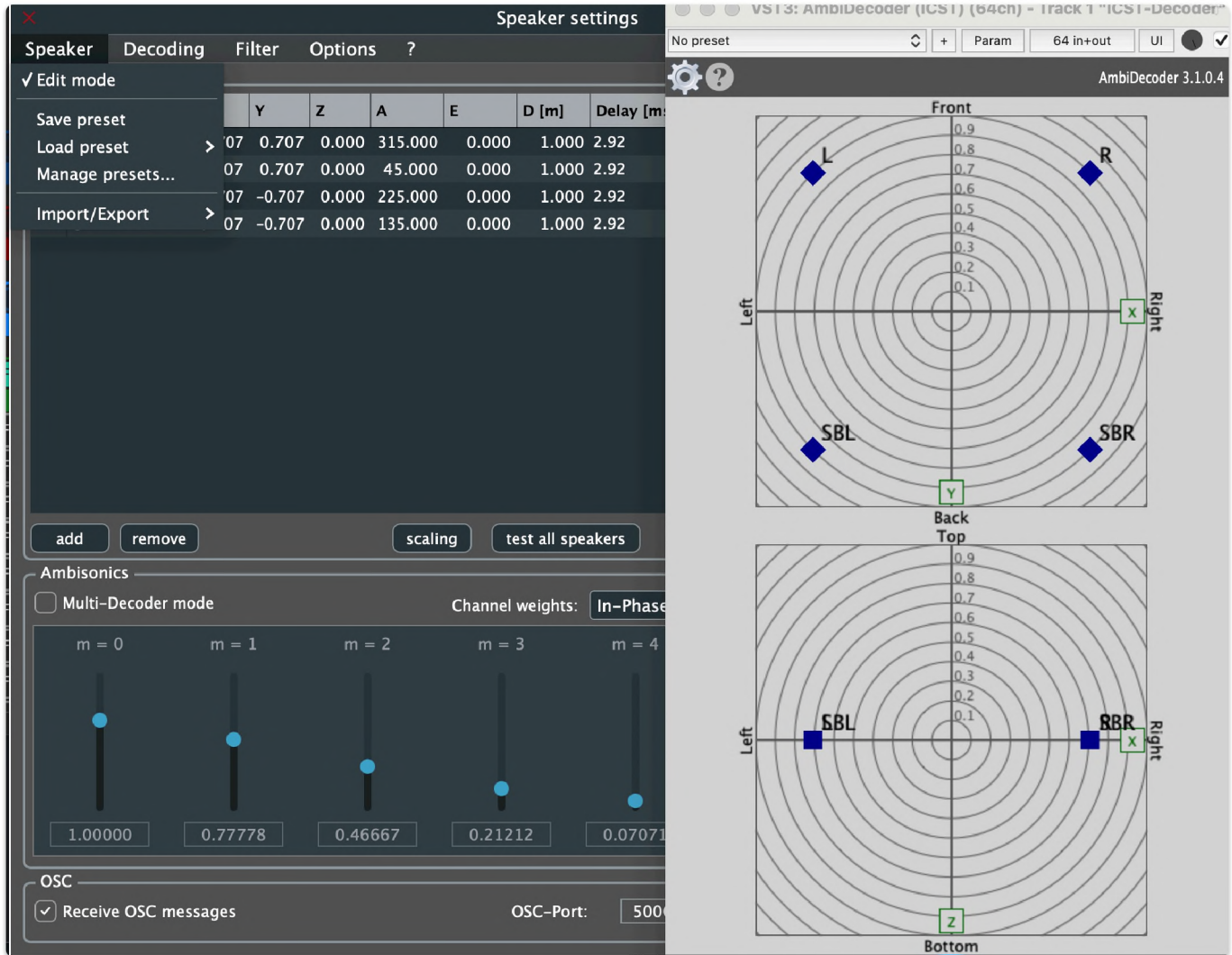
Dabei werden:

- Lautsprecherkoordinaten,

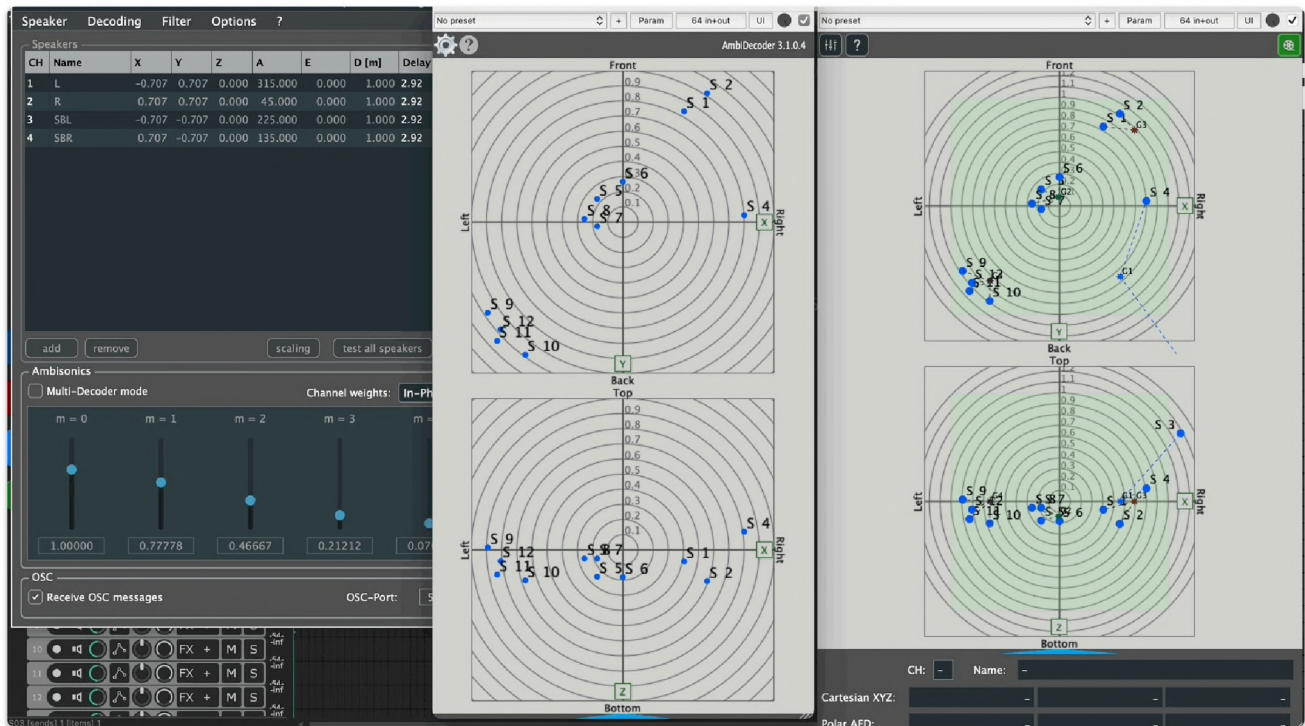
- Distanzen,
 - sowie daraus resultierende Laufzeit-Delays automatisch neu berechnet.
- Dies gewährleistet die geometrische und zeitliche Kohärenz des Wiedergabesystems.

7. Sky Guide for Ambisonics

Sky-guide for Ambisonics

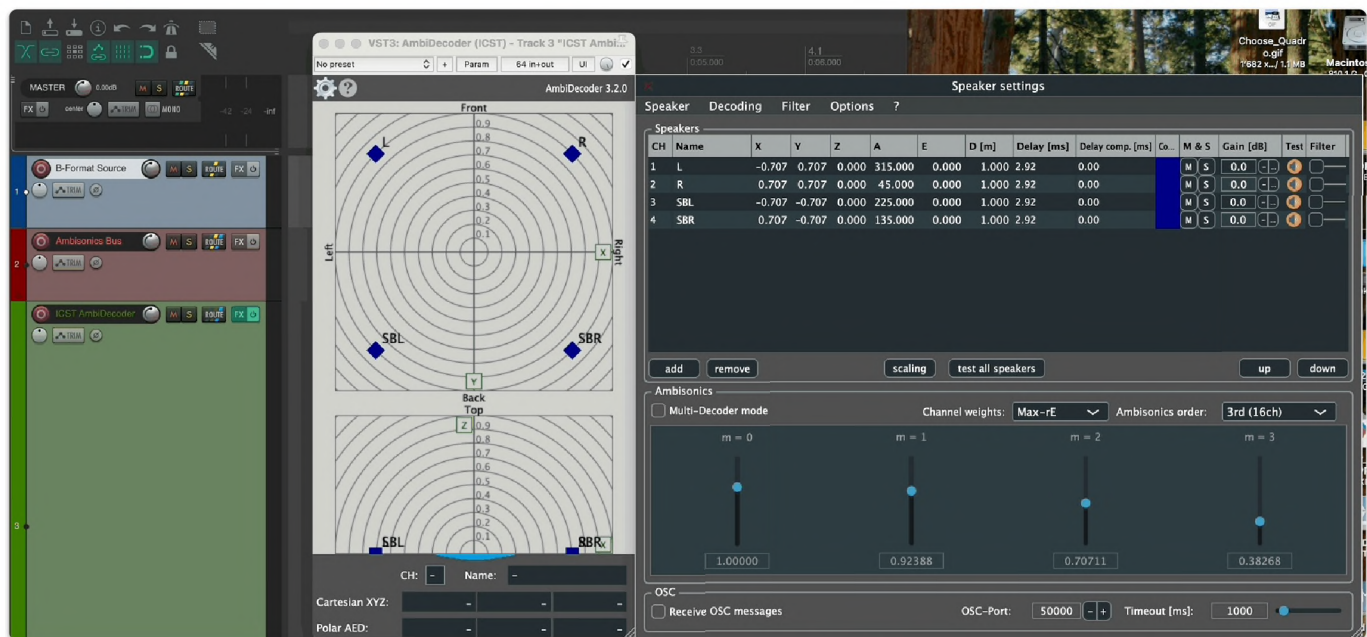


- De-aktive den "Edit mode."



Jetzt können Sie alle im ICST-Decoder eingehenden Platzierungen und Bewegungen mitverfolgen. Ähnlich der "Sky-Guide" -Flugbeobachtung.

8. Integrierte Audio-Test-Funktion



Der Decoder verfügt über eine integrierte Testfunktion für **Pink Noise**.

Möglichkeiten:

- Manuelles Testen einzelner Lautsprecher
- Sequenzielles Testen aller Lautsprecher („Test all speakers“) im Uhrzeigersinn

Diese Funktion dient der:

- Systemkalibrierung
- Fehlersuche
- Überprüfung der Kanalzuordnung

9. Interaktive Steuerbefehle

Funktion	Tastaturkürzel
Mute ausgewählter Lautsprecher	Ctrl + Shift + M
Solo ausgewählter Lautsprecher	Ctrl + Shift + S

Diese Befehle greifen unmittelbar in die Decoder-Matrix ein und unterstützen perzeptive Analyseprozesse.

10. Preset-Verwaltung

Die aktuelle Konfiguration kann gespeichert und geladen werden.
Dies ermöglicht:

- standardisierte Setups für verschiedene Räume,
- schnelle Re-Konfiguration bei Tourneen oder Installationen,
- Versionierte Dokumentation von Forschungsumgebungen.

11. Export der Lautsprecherkonfiguration

Die Lautsprecherkonfiguration kann als **TXT-Datei** exportiert werden.

Speakers

CH	Name	X	Y	Z	A	E	D [m]	Delay [ms]	Delay comp. [...]	Co...	M & S	Gain [dB]	Test	Filter
6	6	-1.144	-3.031	0.000	200.670	0.000	3.240	9.45	3.97		M S	-1.0	✓	✓
7	7	-3.186	-1.608	0.000	243.215	0.000	3.569	10.41	3.01		M S	-1.0	✓	✓
8	8	-3.242	0.968	0.000	286.625	0.000	3.383	9.86	3.55		M S	1.5	✓	✓
9	9	-1.293	1.113	2.541	310.720	56.120	3.061	8.92	4.49		M S	0.0	✓	✓
10	10	1.338	1.040	2.524	52.160	56.120	3.040	8.86	4.55		M S	0.0	✓	✓
11	11	1.343	-1.308	2.437	134.245	52.420	3.075	8.97	4.45		M S	0.0	✓	✓
12	12	-1.359	-1.252	2.600	227.365	54.600	3.190	9.30	4.11		M S	-3.0	✓	✓
13	13	-3.108	3.042	-0.611	314.385	-8.000	4.392	12.80	0.61		M S	2.0	✓	✓
14	14	3.236	2.969	-0.617	47.465	-8.000	4.435	12.93	0.48		M S	1.5	✓	✓
15	15	3.186	-3.084	-0.623	134.070	-8.000	4.478	13.06	0.36		M S	1.0	✓	✓
16	16	-3.307	-3.132	-0.640	226.555	-8.000	4.600	13.41	0.00		M S	-1.0	✓	✓

Ambisonics

☐ Multi-Decoder mode

Channel weights: Max-rE

Ambisonics order: 3rd (16ch)

m = 0: 1.00000

m = 1: 0.92388

m = 2: 0.70711

m = 3: 0.38268

OSC

☒ Receive OSC messages

OSC-Port: 50000

Timeout [ms]: 1000

Diese Datei lässt sich beispielsweise in das externe Objekt „**ambidecode~**“ über ein `coll`-Objekt laden.

Speaker settings

Speakers Decoding Filter Options ?

Speakers

CH	Name	X	Y	Z	A	E	D [m]	Delay [ms]	Delay comp. [ms]	Co
1	1	-1.203	3.154	0.000	339.124	0.000	3.376	9.84	3.57	
2	2	1.173	3.135	0.000	20.510	0.000	3.347	9.76	3.65	
3	3	3.103	1.025	0.000	71.730	0.000	3.268	9.53	3.88	
4	4	3.134	-1.292	0.000	112.400	0.000	3.390	9.88	3.53	
5	5	1.321	-2.981	0.000	156.095	0.000	3.261	9.51	3.90	
6	6	-1.144	-3.031	0.000	200.670	0.000	3.240	9.45	3.97	
7	7	-3.186	-1.608	0.000	243.215	0.000	3.569	10.41	3.01	
8	8	-3.242	0.968							
9	9	-1.293	1.113							
10	10	1.338	1.040							
11	11	1.343	-1.308							

add remove

Ambisonics

☐ Multi-Decoder mode

m = 0

1.00000 0.92388 0.70711 0.38268

OSC

☒ Receive OSC messages OSC-Port: 50000 Timeout [ms]: 1000

AmbiExternal format export
Export completed successfully
OK

ICST Studio for Max.
Menlo Regular 11

```

1, aed 1 339.124 0 0.733913 1;
2, aed 2 20.51 0 0.727609 1;
3, aed 3 71.73 0 0.710435 1;
4, aed 4 112.4 0 0.736957 1;
5, aed 5 156.095 0 0.708913 1;
6, aed 6 200.67 0 0.704348 1;
7, aed 7 243.215 0 0.77587 1;
8, aed 8 286.625 0 0.735435 1;
9, aed 9 310.72 56.12 0.665435 1;
10, aed 10 52.16 56.12 0.66087 1;
11, aed 11 134.245 52.42 0.668478 1;
12, aed 12 227.365 54.6 0.693478 1;
13, aed 13 314.385 -8 0.954783 1;
14, aed 14 47.465 -8 0.96413 1;
15, aed 15 134.07 -8 0.973478 1;
16, aed 16 226.555 -8 1 1;
17, aed 17 351.255 88 0.688696 1;
18, aed 18 351.25 -17 0.685652 1;

```

Dies ermöglicht eine plattformübergreifende Integration der Lautsprechergeometrie in andere Systeme und fördert konsistente Wiedergabestrukturen in hybriden Umgebungen.

Idee des ICST MultiDecoder

Erweiterte, parallele Dekodierungsarchitektur für Higher-Order Ambisonics

Der ICST MultiDecoder implementiert eine parallele, mehrschichtige Dekodierungsarchitektur, in der bis zu vier unabhängige Decodereinheiten innerhalb eines gemeinsamen Ambisonics-Systems betrieben werden.

1. Einleitung

Die Decodierung ist eine zentrale Transformationsstufe im Ambisonics-Workflow. Während das B-Format eine feldbasierte Repräsentation des Schallfeldes mittels sphärischer harmonischer Funktionen beschreibt, bestimmt der Decoder maßgeblich, wie dieses Feld auf eine konkrete Lautsprecheranordnung projiziert wird.

Konventionelle Ambisonics-Decoder arbeiten in der Regel mit einer einheitlichen Transformationsmatrix, die sämtliche Lautsprecher eines Arrays gleichermaßen berücksichtigt. Der **ICST MultiDecoder** erweitert dieses Paradigma um eine strukturierte Parallelisierung: Mehrere unabhängig konfigurierbare Decodereinheiten arbeiten simultan innerhalb derselben Ambisonics-Instanz.

2. Systemarchitektur

Im MultiDecoder-Modus können bis zu vier eigenständige Decodereinheiten aktiviert werden. Jede Einheit verfügt über:

- eine eigene Lautsprecherzuweisung,
- eine individuelle Auswahl und Gewichtung der Ambisonics-Komponenten,
- eine separat steuerbare spektrale Bearbeitung,
- unabhängige Pegel- und Mute-Kontrollen.

Alle Einheiten greifen auf dasselbe eingehende B-Format zu, erzeugen jedoch differenzierte Projektionsmatrizen für jeweils definierte Lautsprechergruppen.

Typische Anwendungsfälle umfassen:

- vertikale Segmentierung (untere / mittlere / obere Lautsprecherebene),
- frequenzbandabhängige Raumabbildung,
- psychoakustisch motivierte Tiefenstaffelung,
- experimentelle oder hybride Dekodierstrategien.

3. Parametrische Struktur

3.1 Lautsprecher-Selektion

Jede Decodereinheit kann eine frei definierbare Teilmenge des vorhandenen Lautsprecher-Arrays adressieren. Dadurch wird eine strukturelle Segmentierung komplexer Konfigurationen (z. B. 3D-Dome, asymmetrische Arrays oder mehrschichtige Setups) ermöglicht.

3.2 Auswahl und Gewichtung der sphärischen Harmonischen

Die Ambisonics-Komponenten können pro Einheit individuell gewichtet werden. Dies erlaubt unter anderem:

- Reduktion oder Betonung bestimmter Ordnungen,
- gezielte Modifikation der Richtcharakteristik,
- Variation zwischen energieerhaltenden und richtungsoptimierten Ansätzen.

Im Unterschied zu vektorbasierenden Verfahren bleibt die feldbasierte Struktur des B-Formats vollständig erhalten; es erfolgt weder eine Objektzerlegung noch eine Richtungsselektion einzelner Quellen.

3.3 Spektrale Differenzierung

Jede Decodereinheit verfügt über ein eigenständiges Filtersystem. Dies kann aktiviert oder deaktiviert werden und ermöglicht eine frequenzabhängige Modulation der jeweiligen Lautsprechergruppe.

Beispielhafte Anwendungen:

- Hochtonbetonung für obere Lautsprecher zur Unterstützung vertikaler Lokalisation,
- reduzierte Tieffrequenzanteile in Höhenebenen zur Stabilisierung der Phantomquellen,
- frequenzbandabhängige Raumabbildung im Sinne psychoakustischer Wahrnehmungsmodelle.

4. Psychoakustische Motivation

Die Entwicklung des MultiDecoder-Konzepts basiert auf empirischen Untersuchungen zur Tiefenstaffelung und zur räumlichen Differenzierung in mehrkanaligen Lautsprecherumgebungen.

Standard-Ambisonics-Dekodierungen erzeugen ein kohärentes und natürlich wirkendes Schallfeld, können jedoch — insbesondere in komplexen 3D-Arrays — eine gewisse Diffusität in der Tiefenwahrnehmung aufweisen.

Durch die parallele, frequenz- und ebenenspezifische Decodierung wird eine differenziertere räumliche Strukturierung erreicht, ohne das grundlegende feldbasierte Paradigma zu verlassen. Das B-Format bleibt ein integraler Träger der Rauminformation; die Erweiterung erfolgt ausschließlich auf Ebene der Projektion.

5. Abgrenzung zu vektorbasierten Verfahren

Während vektorbasierte Ansätze (z. B. AllRAD-Varianten) die Projektion anhand diskreter Richtungsvektoren optimieren, verfolgt der MultiDecoder eine modulare Feldprojektion. Mehrere lineare Dekodiermatrizen werden parallel angewendet und auf definierte Lautsprechersegmente verteilt.

Damit bleibt:

- die mathematische Integrität der sphärischen Harmonischen gewahrt,
- die Kompatibilität zu Higher-Order Ambisonics vollständig erhalten,
- das System ist rotations- und transformationsfähig innerhalb des B-Formats.

6. Praktische Implikationen

Die Architektur erlaubt:

- präzisere Tiefenmodellierung in mehrschichtigen Lautsprecher-Arrays,
 - adaptive Anpassung an reale Studioumgebungen,
 - experimentelle Dekodierstrategien innerhalb eines konsistenten Ambisonics-Frameworks,
 - differenzierte A/B-Vergleiche durch die temporäre Aktivierung einzelner Einheiten.
- Insbesondere in komplexen 3D-Kompositionsstudios mit vertikaler Lautsprecherstruktur ermöglicht der MultiDecoder eine flexible Erweiterung der klassischen HOA-Dekodierung.

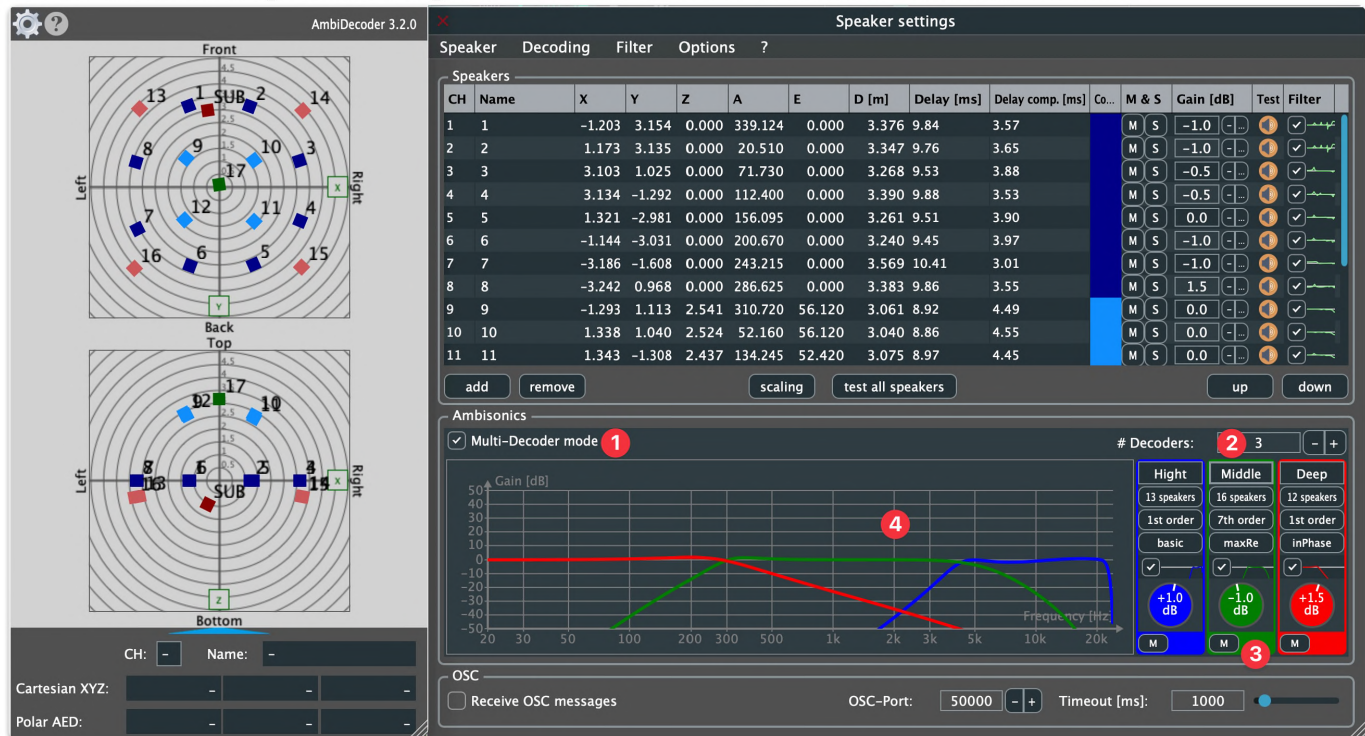
7. Schlussbemerkung

Der ICST MultiDecoder stellt keine Abkehr vom Ambisonics-Dogma dar, sondern eine systematische Erweiterung der feldbasierten Projektion.

Durch die parallele, parametrisierbare Decodierung innerhalb eines konsistenten B-Format-Systems entsteht ein differenziertes Werkzeug zur räumlichen Feinmodellierung, das sowohl wissenschaftlichen als auch künstlerischen Anforderungen in Higher-Order-Ambisonics-Umgebungen gerecht wird.

Overview – ICST MultiDecoder

Der **ICST MultiDecoder** erweitert den konventionellen Ambisonics-Decoder um die Möglichkeit, mehrere Decodereinheiten parallel innerhalb eines Plugins zu betreiben. Ziel ist es, differenzierte räumliche Strategien umzusetzen – etwa frequenzabhängige oder höhenbasierte Segmentierungen – ohne das Ambisonics-Format zu verlassen.



1. Aktivierung des MultiDecoder-Modus

Durch die Aktivierung des Multi-Decoder-Modus wird der Decoder in einen Mehrkanal-Betriebszustand versetzt.

- Das Flag kann jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden.
- Dies ermöglicht einen direkten Vergleich zwischen klassischem Single-Decoder-Betrieb und segmentierter Mehrfach-Decodierung.

2. Parallele Decodereinheiten

Es können **bis zu vier unabhängige Decodereinheiten** konfiguriert werden.

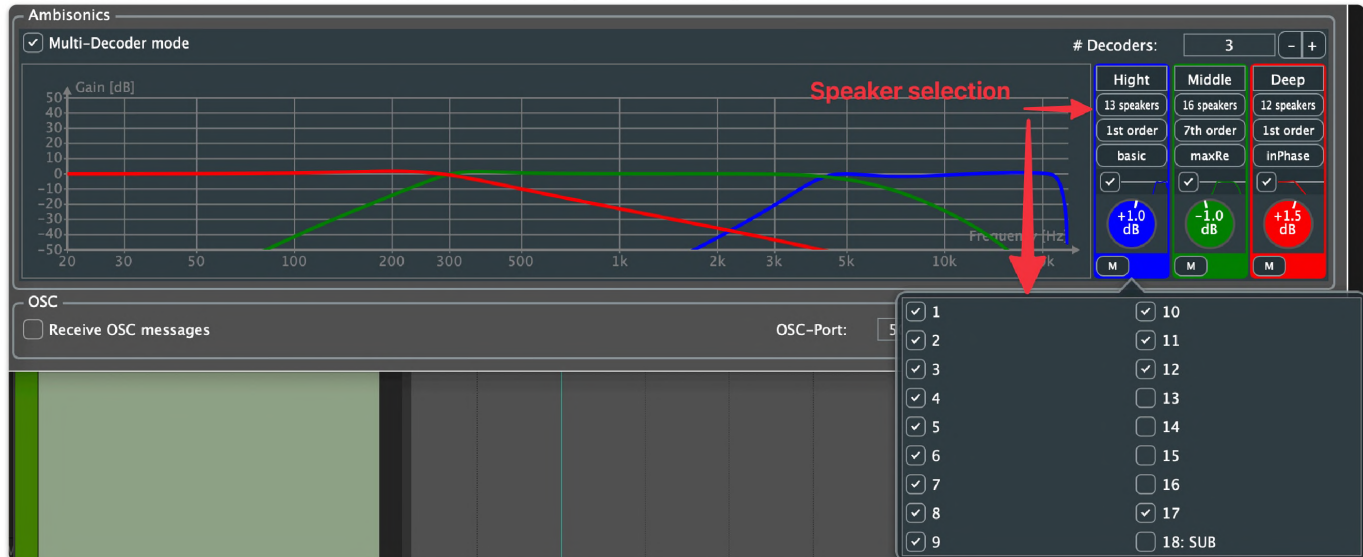
Typische Anwendungsbeispiele:

- Höhenebenen (z. B. *Top / Mid / Bottom*)
- Frequenzbasierte Segmentierung

- Unterschiedliche Lautsprecher-Subsets
 - Vergleich verschiedener Decoding-Strategien
- Jede Decodereinheit arbeitet vollständig unabhängig von den anderen.

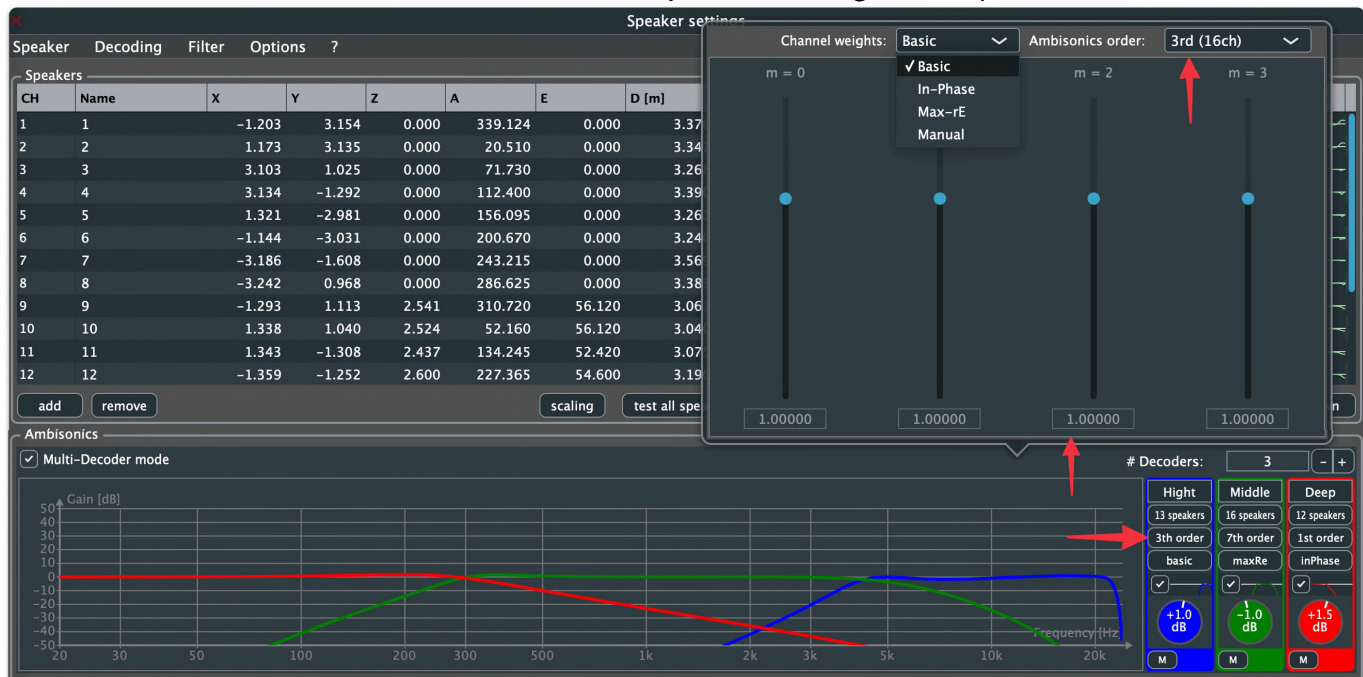
3. Individuelle Parameter pro Decodereinheit

Jede aktivierte Decodereinheit kann separat konfiguriert werden:



a) Lautsprecherauswahl

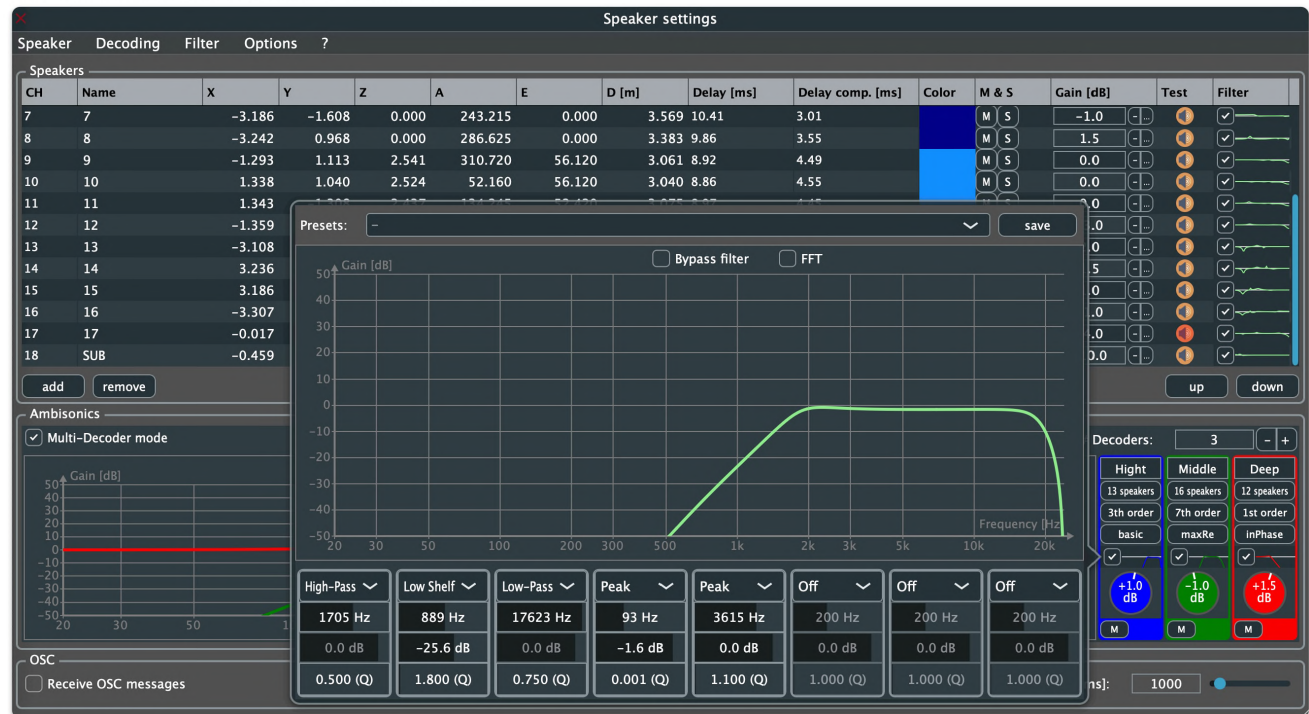
Individuelle Auswahl oder Definition der Lautsprecherkonfiguration pro Einheit.



b) Ambisonics-Sequenz und Gewichtung

- Auswahl der Ambisonics-Sequenz
 - Anpassung der Gewichtungsfaktoren
- Dies ermöglicht differenzierte energetische oder richtungsbasierte Verteilungen

innerhalb desselben B-Formats.



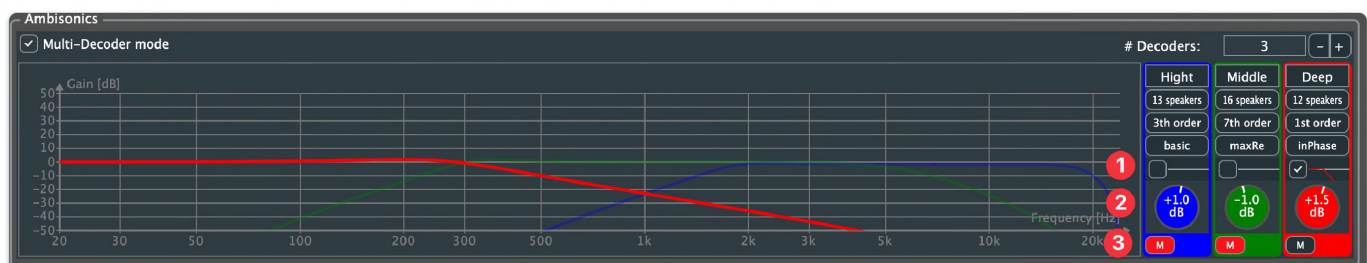
c) Spezifische Filterung

Jede Decodereinheit kann mit einer eigenen Filtersektion versehen werden.

Beispiel:

Die oberen Lautsprecher erhalten eine abweichende spektrale Bearbeitung, um eine psychoakustisch präzisere Höhenabbildung zu erzeugen.

4. Zusätzliche Audio-Parameter (pro Decodereinheit)



Neben den Ambisonics-spezifischen Parametern stehen folgende Audiofunktionen pro Einheit zur Verfügung:

1. **Filter Enable/Disable** – Aktivierung oder Deaktivierung der Filtersektion
2. **Individuelles Volumen** – separate Pegelsteuerung jeder Decodereinheit
3. **Mute / Unmute** – schnelles Ein- und Ausschalten einzelner Decoder

Funktionale Bedeutung

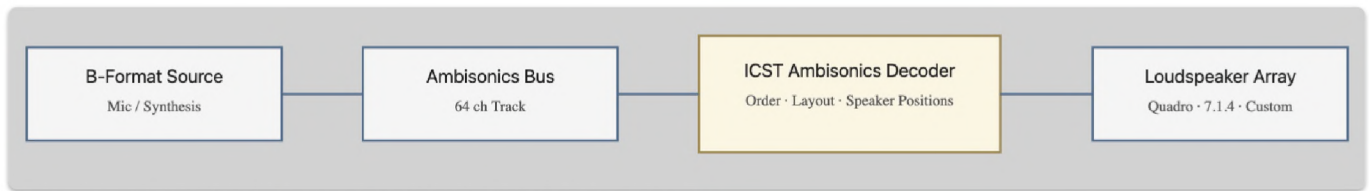
Der MultiDecoder ermöglicht eine strukturierte, mehrdimensionale Organisation des Decodierungsprozesses. Anstatt das Ambisonics-Signal als monolithische Einheit zu

behandeln, können Teilräume, Frequenzbereiche oder Lautsprechergruppen gezielt differenziert verarbeitet werden.

Dies eröffnet:

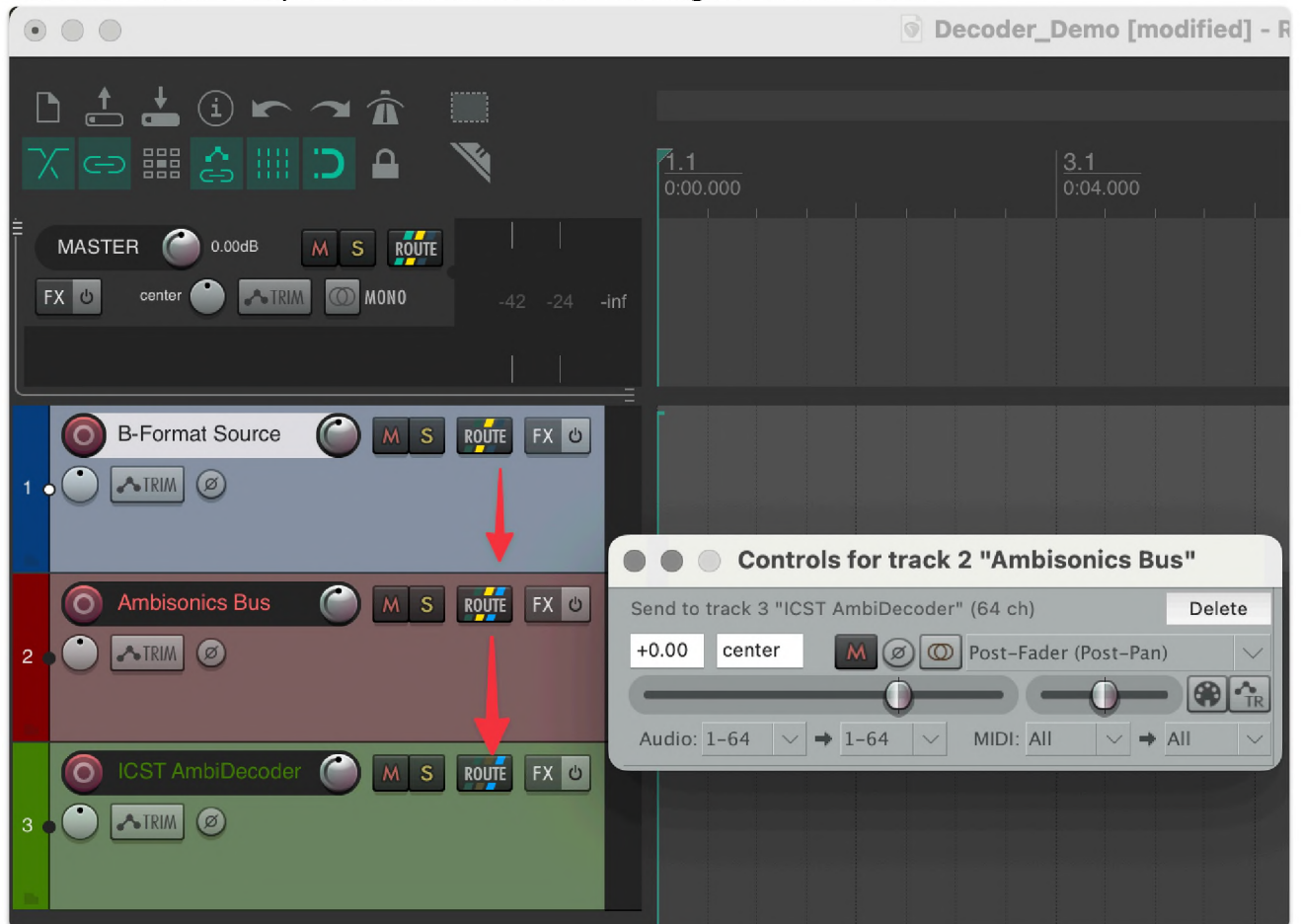
- erhöhte Tiefenstaffelung
- kontrollierte Höhenabbildung
- segmentierte Raumgestaltung
- direkte Vergleichbarkeit verschiedener Rendering-Strategien

Damit stellt der ICST MultiDecoder ein erweitertes Werkzeug für künstlerische wie auch forschungsbasierte Anwendungen im Bereich der Higher-Order-Ambisonics dar.



Der Workflow in Reaper: schematisch dargestellt.

1. Erstellen Sie in Reaper einen 3x einen 64-kanaligen Audio-Track



- B-Format Source (1st to 7th order ambisonics file)
- Ambisonics Bus collects all B-Formats and hosts the Mastering FX's.
- ICST AmbiDecoder host for the ICST AmbiDecoder